

Udhëzues Informativ mbi React.js

1. Çfarë është React.js?

React (ose React.js) është një bibliotekë me burim të hapur në JavaScript e zhvilluar nga Meta (ish-Facebook) për ndërtimin e ndërfaqeve të përdoruesit (UI), veçanërisht për aplikacione me një faqe të vetme (Single-Page Applications - SPA). React lejon zhvilluesit të krijojnë përbërës UI të ripërdorshëm (components) që menaxhojnë gjendjen e tyre vetjake.

2. Historia dhe Zhvillimi

React u krijua nga Jordan Walke, një inxhinier në Facebook, dhe u publikua për herë të parë në News Feed-in e Facebook në vitin 2011, e më pas në Instagram në vitin 2012. Në maj të vitit 2013 u bë me burim të hapur (open-source). Sot mirëmbahet nga Meta dhe një komunitet i madh zhvilluesish e kompanish.

3. Konceptet Kryesore të React

- Arkitektura e Bazuar në Komponentë:** Ndërfaqja ndahet në pjesë të vogla, të pavarura dhe të ripërdorshme të quajtura komponentë (komponentë funksionalë).
- Virtual DOM:** React mban një kopje virtuale të DOM-it fizik në memorie. Kur ndryshojnë të dhënat, React krahason Virtual DOM-in me versionin e mëparshëm (procesi i quajtur Reconciliation) dhe përditëson vetëm pjesët e nevojshme në DOM-in e vërtetë, duke rritur performancën.
- JSX (JavaScript XML):** Një zgjerim sintaksor që lejon shkrimin e strukturës HTML drejtpërdrejt brenda kodit JavaScript.
- Rrjedha e të Dhënave një-drejtimore (Unidirectional Data Flow):** Të dhënat kalojnë nga komponentët prindër te komponentët fëmijë nëpërmjet vetive (Props).

4. Shembull i një Komponenti Bazë në React

Kodi i mëposhtëm tregon një komponent funksional të thjeshtë me JSX dhe gjendje (state):

```
import React, { useState } from 'react'; function Numeruesi() { const [numri, setNumri] = useState(0); return ( <div> <p>Keni klikuar {numri} herë</p> <button onClick={() => setNumri(numri + 1)}> Shto Numer </button> </div> ); } export default Numeruesi;
```

5. State, Props dhe Hooks

Menaxhimi i të dhënave në React mbështet me disa koncepte kyçe:

- **Props:** Argumente vetëm për lexim (read-only) që i kalojnë një komponenti nga prindi i tij.
- **State:** Objekt i brendshëm i komponentit që mban të dhëna dinamike të cilat, kur ndryshojnë, shkaktojnë ri-renderimin (re-render) e komponentit.
- **Hooks:** Funksione speciale të prezantuara në React 16.8 që u lejojnë komponentëve funksionalë të përdorin state dhe veçori të tjera të React. Hooks më të përdorur janë:
 - `useState`: Për menaxhimin e gjendjes lokale.
 - `useEffect`: Për ekzekutimin e efekteve anësore (p.sh. marrja e të dhënave nga API, abonimet).
 - `useContext`: Për qasje të drejtpërdrejtë në kontekstin global pa kaluar props në çdo nivel.

6. Ekosistemi i React

React merret vetëm me shtresën e pamjes (View layer). Për aplikacione komplekse, ai mbështetet në ekosistemin rrethues:

- **Rrugëtimi (Routing):** React Router përdoret për navigim midis faqeve pa ringarkuar shfletuesin.
- **Menaxhimi i Gjendjes Globale:** Përdoren biblioteka si Redux Toolkit, Zustand ose React Query (TanStack Query) për të dhënat e serverit.
- **Korniza të Bazuara mbi React:** Next.js dhe Remix ofrojnë renditje në server (Server-Side Rendering - SSR), gjenerim statik (SSG) dhe arkitekturë full-stack.
- **React Native:** Kornizë për zhvillimin e aplikacioneve celulare native për iOS dhe Android duke përdorur të njëjtin koncept të React.

7. Përparësitë e React

- Komunitet masiv dhe ekosistem i pasur paketimeve në NPM.
- Lehtësi në ripërdorimin e komponentëve dhe mirëmbajtjen e kodit.
- Performancë e lartë falë Virtual DOM.

